



Entregable 3: Pruebas, Evaluación y Documentación

Datos de la actividad

Número de entregable	3
Coordinador	Dr. Juan Pedro Cerro Martínez
Lengua de docencia	Español
Unidad de aprendizaje	Trabajo Final de Bàtxelor
Fecha de entrega	06/09/2026

Descripción de la actividad

En el tercer entregable, los estudiantes se sumergirán en una fase esencial del proceso de desarrollo de un producto o solución informática: las pruebas y depuración. Además de proponer la arquitectura y el diseño de la solución al problema identificado en la fase previa, ahora se espera que aborden aspectos críticos como la evaluación y validación del producto, así como la documentación exhaustiva que lo respalde. Este entregable del Proyecto debe corresponder con el 100% del trabajo a desarrollar en esta unidad de enseñanza, y estará compuesto por un informe o memoria y el software desarrollado en el Proyecto.

En este nuevo tramo del proyecto, los estudiantes se enfocarán en evaluar la efectividad y calidad de la solución propuesta a través de diversas pruebas y procesos de depuración. Esto abarcará desde la evaluación de la usabilidad hasta pruebas de rendimiento y seguridad, pasando por la validación con usuarios finales, asegurando así que la solución cumpla con los estándares definidos en los requisitos.

Además, se les solicitará presentar los resultados obtenidos en estas pruebas y evaluaciones, junto con conclusiones relevantes y lecciones aprendidas durante el proceso. Por otro lado, se espera que planteen propuestas para futuras mejoras y versiones del producto, así como posibles ampliaciones que puedan enriquecer su funcionalidad y utilidad en el futuro.



Competencias

Listado de las competencias específicas (CE) y transversales (CT) que se van a trabajar y evaluar en esta actividad.

Las competencias específicas que la unidad permitirá construir son CE1, CE8 y CE9, el resto de las competencias quedan a decisión del/la docente en función del tema del TFB escogido:

- CE1.- Aplicar los fundamentos matemáticos y físicos a la informática.
- CE8.- Proporcionar apoyo y servicio al usuario.
- CE9.- Gestionar una pequeña entidad, u organización, de servicios informáticos de forma ética y sostenible.

Las competencias transversales que la unidad permitirá construir son CT1, CT3, CT4 y CT5:

- CT1.- Dominar la comunicación en diferentes lenguas para expresar y entender mensajes en diferentes contextos y situaciones personales, sociales y profesionales.
- CT3.- Gestionar la información y comunicar el conocimiento, resolviendo situaciones en una sociedad en constante evolución.
- CT4.- Actuar según la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
- CT5.- Diseñar y desarrollar proyectos y procesos emprendedores desde una perspectiva de equilibrio sostenible para la transformación del entorno.

Descripción de las tareas

Los proyectos del área de investigación deberán adaptar las presentes directrices a la singularidad del estudio que desarrolle cada estudiante, considerando que los puntos aquí establecidos están orientados principalmente a proyectos basados en **líneas profesionalizadoras**.

En esta etapa crucial del Proyecto los estudiantes se embarcarán en una fase integral que abarca desde las pruebas y depuración hasta la documentación del producto. En el marco del tercer entregable, se espera que los estudiantes no sólo propongan la arquitectura y el diseño

de la solución al problema identificado en fases previas, sino que también se sumerjan en la evaluación rigurosa y la documentación detallada de su trabajo.

Pruebas y depuración:

Las pruebas y depuración son piedras angulares en el desarrollo de cualquier producto informático. Para garantizar la calidad y fiabilidad de la solución propuesta, se emplearán diversos instrumentos y técnicas. Éstas son solo algunas de las herramientas y técnicas utilizadas para garantizar la calidad y fiabilidad de una aplicación. La selección de las herramientas y técnicas adecuadas depende del tipo de aplicación, los requisitos del proyecto y las preferencias del equipo de desarrollo:

TIPO DE PRUEBA	HERRAMIENTAS	TÉCNICA
Pruebas Unitarias	JUnit, NUnit, PHPUnit, etc.	Se prueban unidades individuales de código para verificar que cada una funcione correctamente de manera independiente.
Pruebas de Integración	TestNG, Mockito, etc.	Se prueban conjuntos de unidades que se han integrado para asegurarse de que interactúen correctamente.
Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)	Cucumber, Selenium, etc.	Se realizan pruebas basadas en escenarios de usuario para validar que la aplicación cumpla con los requisitos del cliente y las expectativas del usuario final.
Pruebas de Regresión	Selenium, JUnit, etc.	Se ejecutan pruebas para asegurar que los cambios recientes no hayan introducido errores en áreas previamente funcionales del software.
Pruebas de Rendimiento	Apache JMeter, LoadRunner, etc.	Se evalúa el rendimiento de la aplicación bajo diferentes condiciones de carga para identificar cuellos de botella y optimizar el rendimiento.
Pruebas de Seguridad	OWASP ZAP, Burp Suite, etc.	Se identifican y corrigen vulnerabilidades de seguridad como inyección de SQL, cross-site scripting (XSS), etc.
Revisión de Código	GitHub, Bitbucket, etc.	Se realiza una revisión exhaustiva del código por parte de otros miembros del equipo para identificar posibles errores y mejorar la calidad del código.
Automatización de Pruebas	Selenium, Appium, etc.	Se automatizan las pruebas para ejecutarlas de manera eficiente y repetible, lo que permite una rápida detección de errores y una mayor cobertura de pruebas.

Evaluación y validación:

- *Evaluación de la usabilidad:* Se realizarán pruebas de usabilidad con usuarios representativos para evaluar la facilidad de uso y la experiencia del usuario.
- *Pruebas de rendimiento y seguridad:* Se utilizarán herramientas de pruebas de carga y de seguridad para evaluar el rendimiento del sistema bajo condiciones de carga máxima y para identificar posibles vulnerabilidades de seguridad.
- *Validación con usuarios finales:* Se llevarán a cabo sesiones de validación con usuarios finales para obtener retroalimentación directa sobre la solución propuesta y validar su funcionalidad y utilidad en situaciones reales.

Documentación:

Una documentación completa y clara es esencial para asegurar la comprensión y el uso adecuado del producto por parte de los usuarios. Para ello, se desarrollarán los siguientes elementos:

- *Manual de usuario:* Se redactará un manual detallado que describa paso a paso cómo utilizar el producto, incluyendo capturas de pantalla, ejemplos prácticos, FAQ's...
- *Guía de instalación y configuración:* Se elaborará una guía que explique los requisitos del sistema, los pasos necesarios para la instalación y configuración del software, y posibles problemas que puedan surgir durante este proceso.

Resultados y conclusiones:

Una vez completadas las pruebas y la documentación, se analizarán los resultados obtenidos para extraer conclusiones significativas y las lecciones aprendidas:

- *Análisis de cumplimiento de objetivos:* Se evaluará en qué medida la solución propuesta cumple con los objetivos definidos en fases anteriores del proyecto.
- *Conclusiones y lecciones aprendidas:* Se presentarán las conclusiones finales del proyecto, destacando los logros alcanzados, los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas durante el proceso de desarrollo.



Trabajo futuro:

Finalmente, se plantearán propuestas para mejoras y futuras versiones del producto, así como posibles ampliaciones que puedan incrementar su funcionalidad y utilidad:

- *Propuestas para mejoras y futuras versiones:* Se propondrán mejoras y ajustes basados en las evaluaciones realizadas y en las necesidades identificadas durante el desarrollo.
- *Posibles ampliaciones del producto:* Se explorarán oportunidades para ampliar la funcionalidad del producto, adaptándolo a nuevas necesidades del usuario o a cambios en el entorno tecnológico.

Aspectos formales de las tareas

El informe debe incluir el desarrollo del siguiente índice (*aplicable a proyectos de línea profesionalizadoras*):

- Portada con el nombre del estudiante e identificación del semestre.
- Índice y numeración de las páginas.
- Introducción.
- Descripción del tema, problema y posibles soluciones. La descripción debe acompañarse de los diagramas correspondientes, con calidad suficiente para su correcta visualización e interpretación. (Diagrama Causa-Efecto + [mapa mental | mapa de contexto | lluvia de ideas | moodboard | DAFO | infografía])
- Alcance del proyecto.
 - Identificación de necesidades del usuario
 - Definición de requisitos funcionales y no funcionales
 - Objetivos OKR/SMART
- Planificación del Proyecto. (Diagrama de Gantt / Pert)
- Requisitos del software. (req. funcionales, req. no funcionales, req. de dominio)
- Listado de especificaciones técnicas
- Diagramas de arquitectura y diseño:
 - Diagrama de componentes
 - Diagrama de despliegue
 - Diagrama de clases

- Otros diagramas...
- Modelo de persistencia de los datos:
 - Diagrama Entidad-Relación
 - Tecnología de almacenamiento
- Prototipo funcional del sistema (capturas de pantalla y explicaciones de su funcionamiento)
- Pruebas y depuraciones llevadas a cabo
- Evaluación y validación del producto final
- Documentación
- Resultados y conclusiones
- Trabajo futuro
- Bibliografía de referencia
- Anexos. (Si los hubiere)

Cabe destacar que el informe o memoria deberá incluir todos los aspectos correspondientes a las entregas anteriores con la incorporación de aquellas modificaciones que el tutor hubiera sugerido al estudiante en el feedback correspondiente.

El Entregable 3 se compondrá de un **documento de texto + una carpeta comprimida en un único envío** al campus de la universidad. El documento de texto contendrá el índice suministrado con este enunciado, y podrá entregarse en cualquier formato de texto (.DOCX | .ODT | .PDF). La carpeta comprimida contendrá el código fuente del software desarrollado hasta la fecha.

NOTA sobre plagio: Asimismo, es importante recordar que el/la tutor/a aceptará sólo aquellos trabajos que sean contribuciones originales del autor. No se aceptará, bajo ningún concepto, una actividad con evidencias de plagio, entendido como la inserción de una parte o de la totalidad de una obra de otro en la propia sin indicación de la fuente. Por tanto, no se aceptará una entrega en la que el contenido total o parcial de la misma sea extraído literalmente de una fuente impresa, de Internet, de trabajos de otr@s compañer@s o de cualquier otra fuente sin hacer alusión explícita a la misma, incluida la inteligencia artificial. En este sentido, un trabajo plagiado será evaluado

negativamente por el tutor, que valorará la posibilidad de que el estudiante suspenda la evaluación continuada.